Расчёт статически определимых стержневых систем
Задание 1. Вариант 2

Кинематический анализ, опорные реакции и эпюры внутренних усилий M, Q, N для пяти схем варианта. Исходные данные — строка 2 таблицы 1: **l = 6 м; h = 4 м; q = 1 кН/м; F = 20 кН; m = 10 кН·м.**

СОГЛАШЕНИЯ

Оси: x вправо, y вверх. Момент против часовой стрелки считается положительным. Продольная сила N положительна при растяжении. Поперечная сила Q положительна, если стремится повернуть отсечённую часть по часовой стрелке. Эпюра M построена **со стороны растянутого волокна**, знак на ней не ставится; на эпюрах Q и N знак стоит и у каждой ординаты, и в поле эпюры — отдельно на каждом участке своего знака, поэтому там, где Q меняет знак внутри стержня, в поле стоят оба. В таблицах ординат M дан по модулю — какое волокно растянуто, видно на самой эпюре.

Направления нагрузок приняты по оригиналу методички с внесёнными правками: схема 1 — момент против часовой стрелки; схема 2 — по часовой; схема 3 — по часовой; схема 4 — против часовой, а сила F направлена **влево**; схема 5 — по часовой.

Как считалось. Все числа получены программой в точной арифметике (обыкновенные дроби), поэтому проверки сходятся в ноль, а не «приблизительно». Каждое сечение посчитано дважды — по левой и по правой отсечённой части; расхождений нет ни в одном из 625 проверенных сечений.

СХЕМА 1

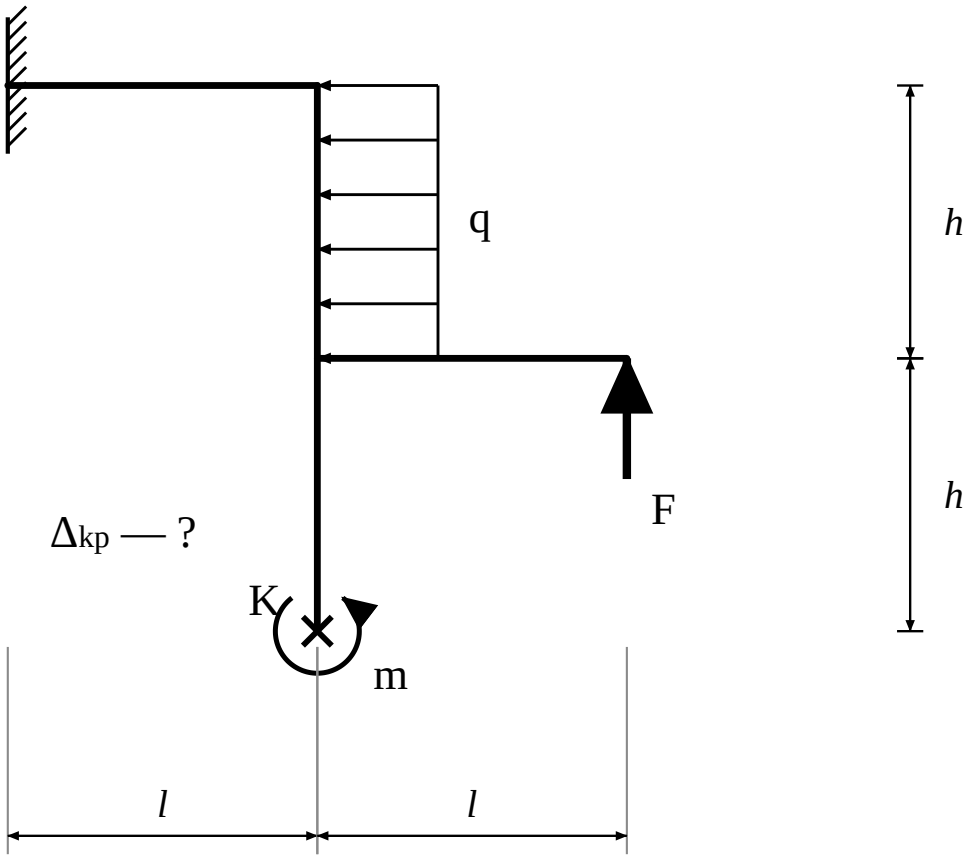


Схема 1

Кинематический анализ

Система состоит из одного диска (ломаный стержень), шарниров нет, опорных связей три — заделка:

$$W = 3 \cdot Д - 2 \cdot Ш - C_0 = 3 \cdot 1 - 0 - 3 = \mathbf{0}$$

Система статически определима и геометрически неизменяема. Поэтажная схема не нужна — диск один.

Опорные реакции

Равнодействующая распределённой нагрузки: $Q_q = q \cdot h = 1 \cdot 4 = 4$ кН, направлена влево, приложена на отметке $h/2 = 2$ м ниже заделки.

$\Sigma X = 0$: $R_{Ax} - q \cdot h = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{R_{Ax} = 4\ кН}$ (вправо)

$\Sigma Y = 0$: $R_{Ay} + F = 0 \quad \rightarrow \quad R_{Ay} = -20 \quad \rightarrow \quad \mathbf{R_{Ay} = 20\ кН}$ (вниз)

$\Sigma M_A = 0$: $M_A + F \cdot 2l + m - q \cdot h \cdot (h/2) = 0$

$M_A + 20 \cdot 12 + 10 - 4 \cdot 2 = 0$

$M_A = -242 \quad \rightarrow \quad \mathbf{M_A = 242\ кН \cdot м}$ (по часовой стрелке)

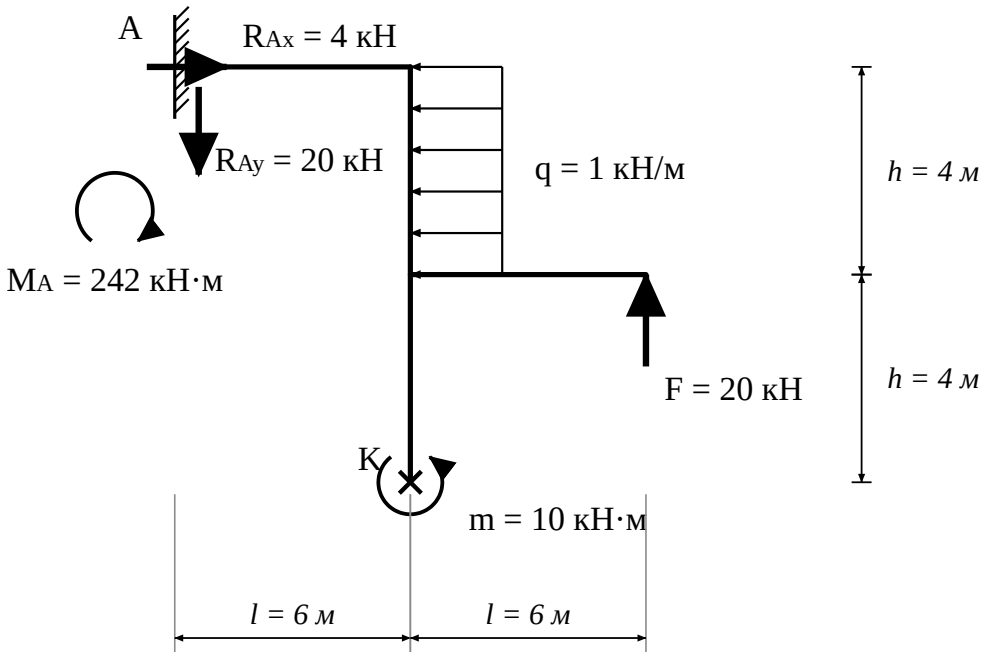


Схема 1 — найденные реакции

Проверка — сумма моментов всех сил и реакций относительно точки K: 88 + 24 + 120 + 10 − 242 = 0.

Эпюры

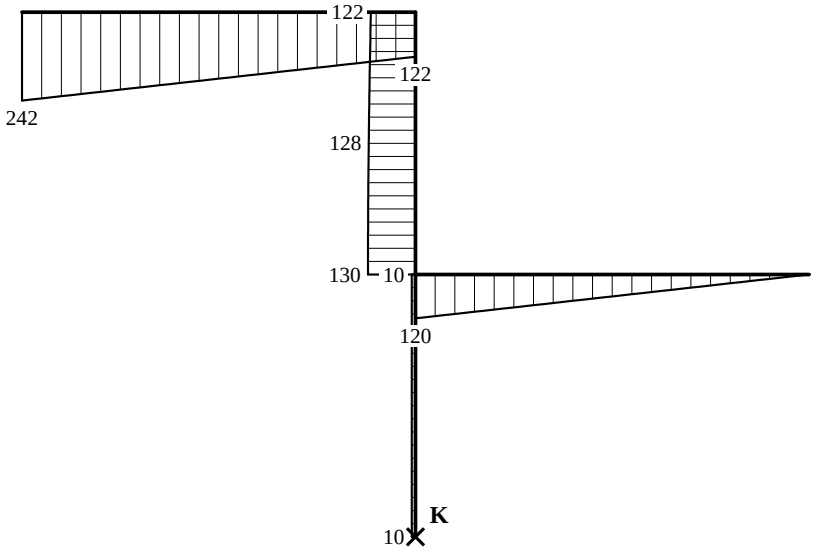


Схема 1 — эпюра M, кН·м

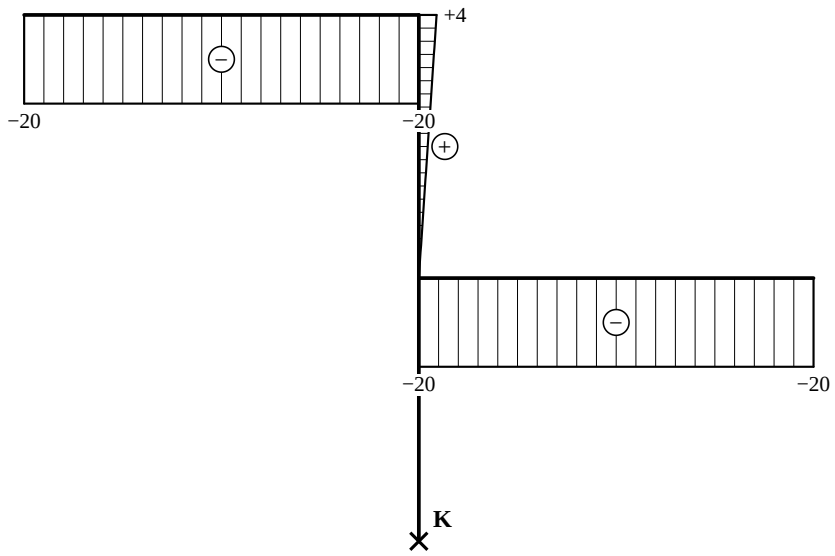


Схема 1 — эпюра Q, кН

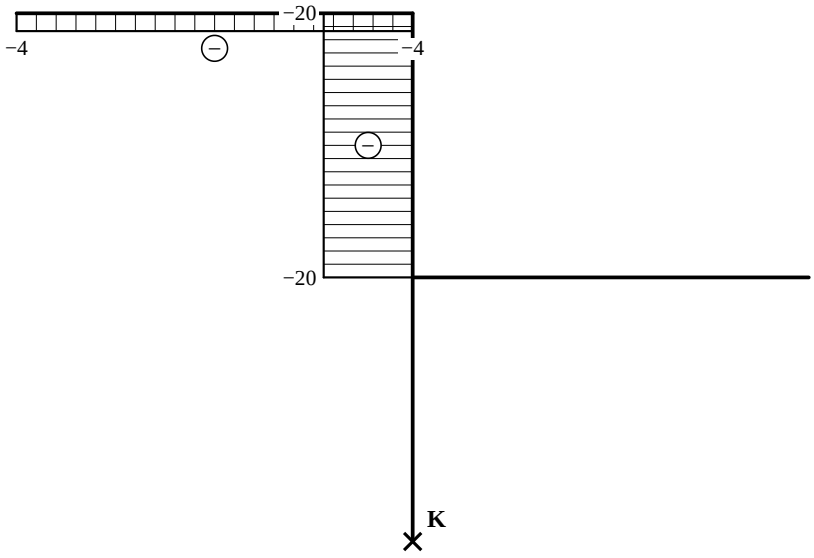


Схема 1 — эпюра N, кН

Разбивка на участки и ординаты:

участок	**N, кН**	**Q, кН**	**M, кН·м (начало → конец)**
A–B, ригель	−4	−20	242 → 122
B–C, стойка с q	−20	+4 → 0	122 → 128 → 130 (парабола)
C–D, консоль	0	−20	120 → 0
C–K, стойка	0	0	10 = const

На стойке B–C эпюра M — парабола: участок загружен распределённой нагрузкой. Стрелка параболы равна $q \cdot h^2/8 = 1 \cdot 4^2/8 = 2$ кН·м, и при наибольшей ординате схемы 242 кН·м это примерно полмиллиметра на листе — кривизну на глаз не отличить от прямой, поэтому ордината середины (128 кН·м) подписана на самой эпюре и вынесена в таблицу. То же на схемах 2–5: середина каждого параболического участка подписана числом.

Проверки эпюр. В заделке M = 242 кН·м — совпало с реакцией. На свободном конце D момент равен нулю, в точке K равен приложенному моменту 10 кН·м. Узел C: 120 (консоль) + 10 (нижняя стойка) = 130 (верхняя стойка) — узел уравновешен.

СХЕМА 2

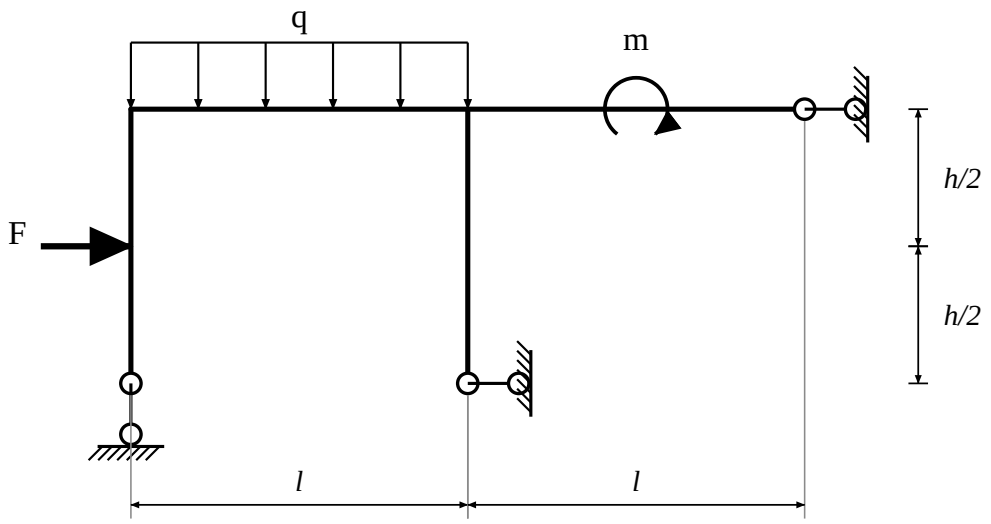


Схема 2

Кинематический анализ

W = 3·1 − 0 − 3 = **0**

Один диск на трёх опорных стержнях: вертикальный под левой стойкой, горизонтальный под средней стойкой и горизонтальный у правого конца ригеля. Стержни не параллельны и не сходятся в одной точке — система неизменяема.

Опорные реакции

Обозначим R_1 — вертикальный стержень, R_2 — горизонтальный под средней стойкой, R_3 — горизонтальный у правого конца. Уравнения выгодно писать в таком порядке:

ΣY = 0: $R_1 - q\cdot l = 0$ → **R_1 = 6 кН** (вверх)

ΣM относительно низа левой стойки (через эту точку проходят и R_1, и R_2):

$-4\cdot R_3 - F\cdot(h/2) - q\cdot l\cdot(l/2) - m = 0$

$-4\cdot R_3 - 40 - 18 - 10 = 0$ → **R_3 = −17 кН**

ΣX = 0: $F + R_2 + R_3 = 0$ → $20 + R_2 - 17 = 0$ → **R_2 = −3 кН**

Минус означает, что стержень работает в сторону, противоположную принятой. На чертеже реакции отложены в их истинную сторону, а подписаны модулями: R_1 — вверх, оба горизонтальных стержня — влево.

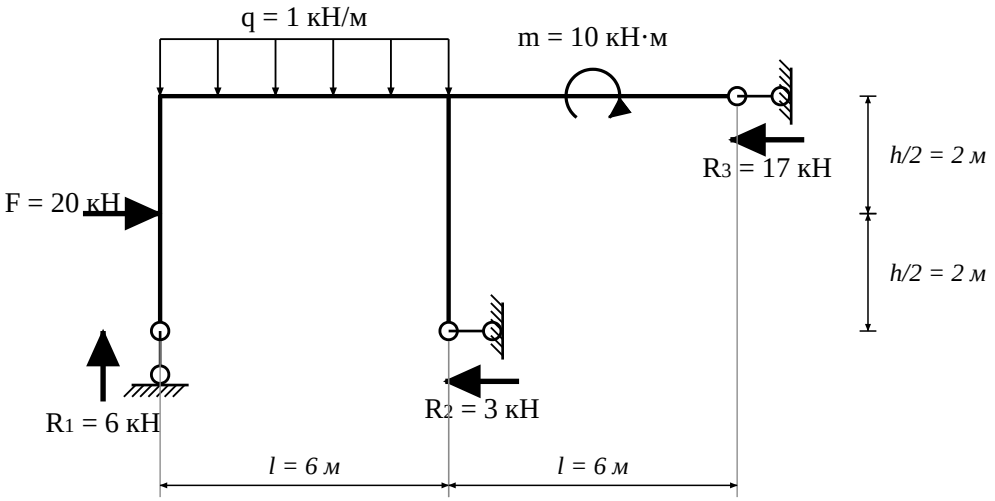


Схема 2 — найденные реакции

Проверка по силам. ΣX: 20 (F вправо) − 3 − 17 = 0. ΣY: 6 (R_1 вверх) − q·l = 6 − 6 = 0.

Проверка по моментам относительно низа левой стойки — точки, через которую проходят и R_1, и R_2, поэтому они в проверку не входят: 68 (от R_3) − 40 (от F) − 18 (от q) − 10 (m) = 0.

Эпюры

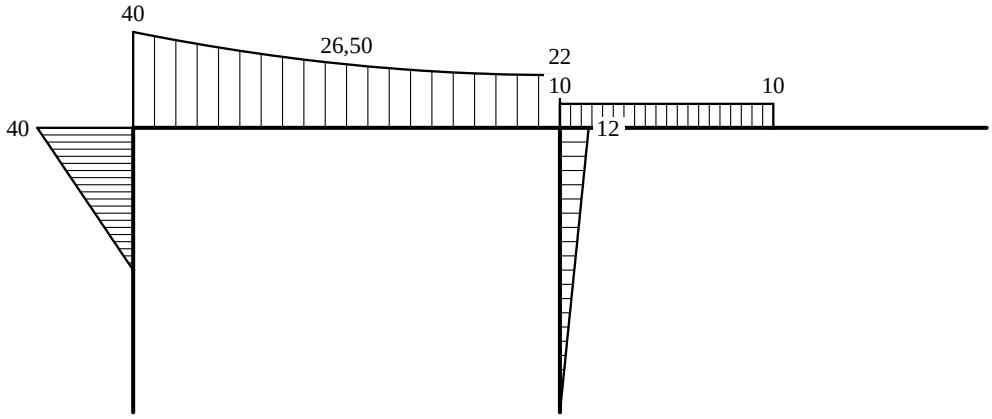


Схема 2 — эпюра M, кН·м

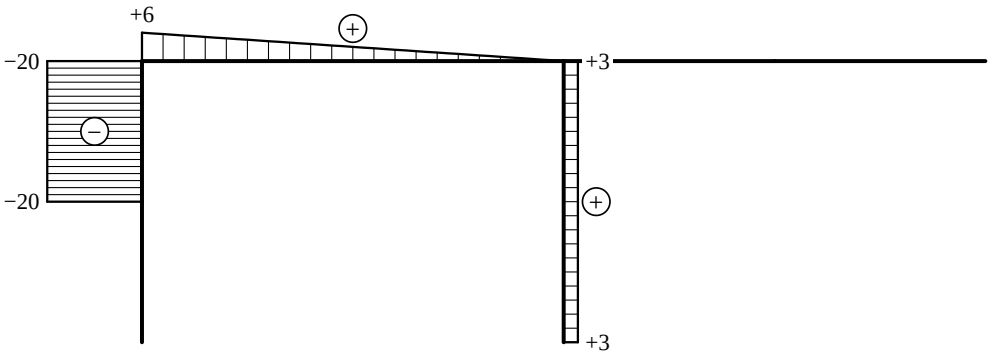


Схема 2 — эпюра Q, кН

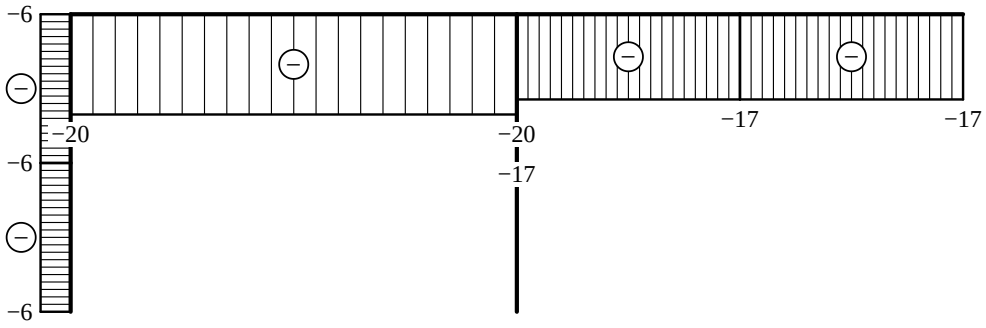


Схема 2 — эпюра N, кН

участок	**N, кН**	**Q, кН**	**M, кН·м**
L–M, левый пролёт с q	−20	+6 → 0	40 → 26,50 → 22 (парабола)
M–S, правый пролёт до m	−17	0	10 = const
S–E, правый пролёт после m	−17	0	0
L–P, стойка над F	−6	−20	40 → 0
P–LB, стойка под F	−6	0	0
M–MB, средняя стойка	0	+3	12 → 0

Проверки. В точке приложения момента эпюра M даёт скачок ровно на 10 кН·м (с −10 на 0). На концах опорных стержней момент нулевой. Узел M: −22 (левый пролёт) + (−12) (средняя стойка) + (−10) (правый пролёт) — узел уравновешен с учётом знаков.

СХЕМА 3

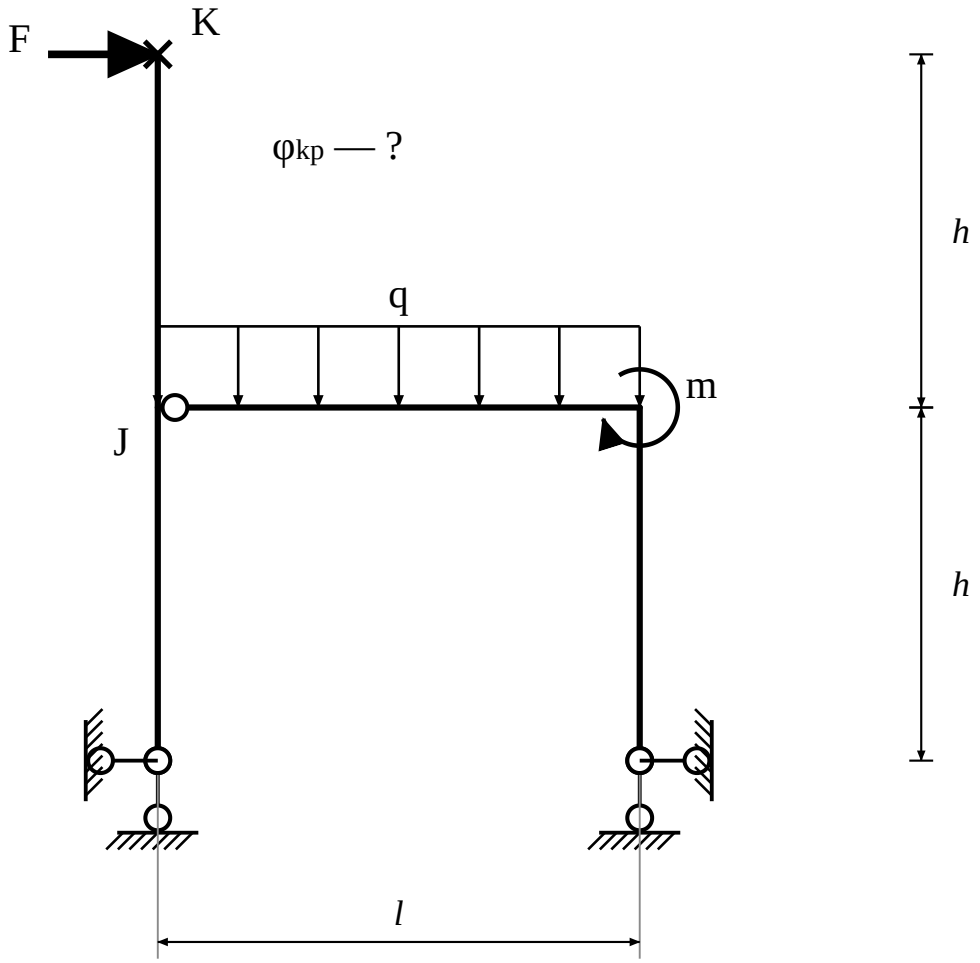


Схема 3

Кинематический анализ

Два диска — левая стойка и ригель с правой стойкой, соединённые шарниром J; опорных связей четыре (по два стержня в каждой опоре):

$$W = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 4 = \mathbf{0}$$

Опорные реакции

Четыре неизвестных требуют четырёх уравнений: трёх общих и одного условия в шарнире. Начинать удобно с шарнирного:

ΣM_J левой стойки = 0: $-F \cdot h + R_{1h} \cdot h = 0$

$-20 \cdot 4 + 4 \cdot R_{1h} = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{R_{1h} = 20\ кН}$

$\Sigma X = 0$: $F + R_{1h} + R_{2h} = 0 \quad \rightarrow \quad 20 + 20 + R_{2h} = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{R_{2h} = -40\ кН}$

ΣM относительно низа левой стойки = 0:

$6 \cdot R_{2v} - F \cdot 2h - q \cdot l \cdot (l/2) - m = 0$

$6 \cdot R_{2v} - 160 - 18 - 10 = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{R_{2v} = 31{,}33\ кН}$

$\Sigma Y = 0$: $R_{1v} + R_{2v} - q \cdot l = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{R_{1v} = -25{,}33\ кН}$

Эпюры

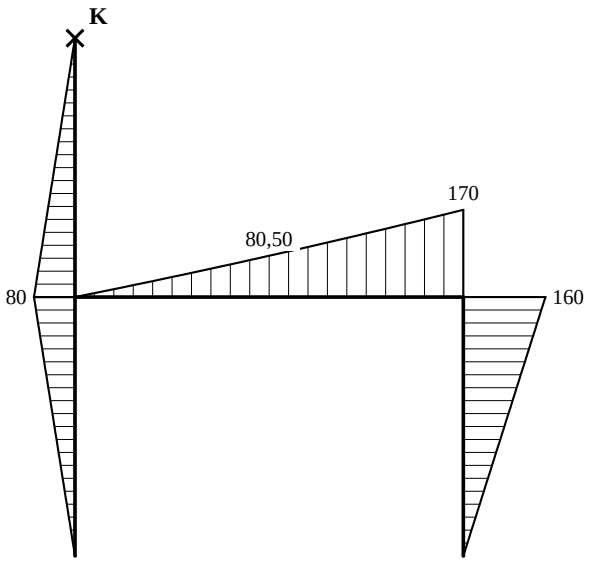


Схема 3 — эпюра М, кН·м

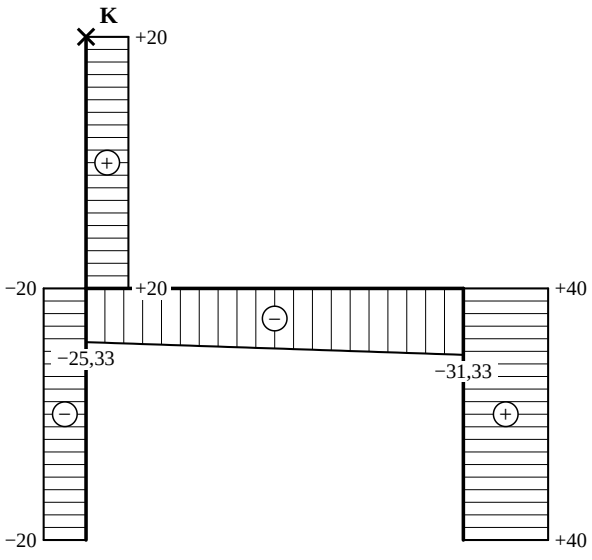


Схема 3 — эпюра Q, кН

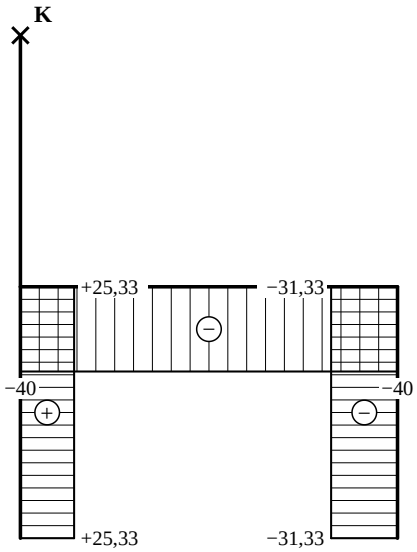


Схема 3 — эпюра N, кН

участок	**N, кН**	**Q, кН**	**M, кН·м**
K–J, верх стойки	0	+20	0 → 80
J–LB, низ стойки	+25,33	−20	80 → 0
J–R, ригель с q	−40	−25,33 → −31,33	0 → 80,50 → 170 (парабола)
R–RB, правая стойка	−31,33	+40	160 → 0

Проверки. В шарнире J момент в ригеле равен нулю, а стойка проходит насквозь и передаёт через J момент 80 кН·м — так и должно быть, шарнир соединяет ригель со стойкой, а не разрезает стойку. На свободном конце K момент нулевой. Узел R: 170 (ригель) − 160 (стойка) = 10 = приложенный момент m.

СХЕМА 4

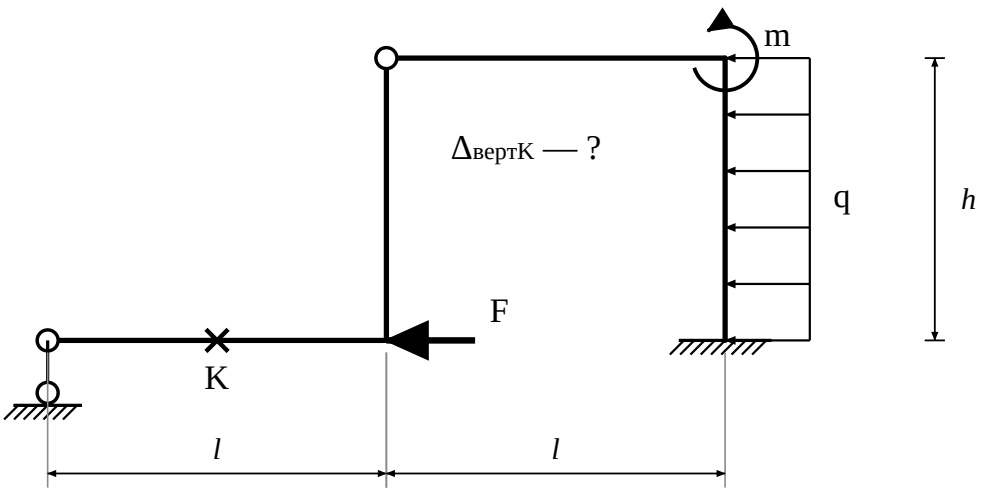


Схема 4

Кинематический анализ

Два диска, соединённые шарниром Н; связей четыре — вертикальный стержень S слева и заделка В справа:

$$W = 3 \cdot Д - 2 \cdot Ш - C_0 = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 4 = \mathbf{0}$$

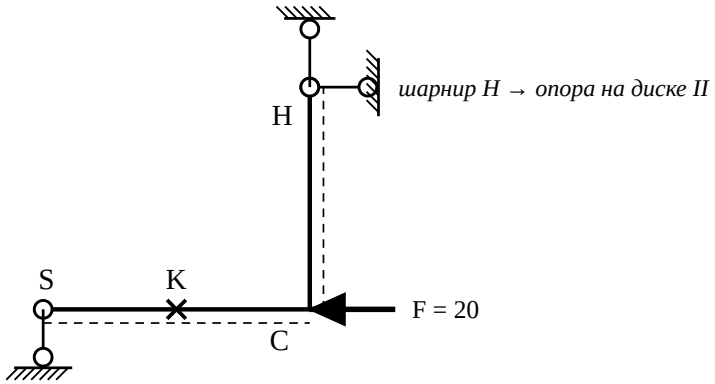
Диск II (ригель Н–R со стойкой R–В) защемлён в В: заделка — три связи, поэтому диск II неизменяем сам по себе. Диск I (балка S–K–C со стойкой C–H) прикреплён к диску II шарниром Н (две связи) и к земле стержнем S (третья связь); стержень S не проходит через Н, значит, прикрепление неизменяемое. Система статически определима и геометрически неизменяема.

Поэтажная схема

Порядок построения поэтажной схемы — общий для всех систем с шарнирами:

1. Делим систему шарнирами на диски: I — S–K–C–H, II — H–R–B.
2. Находим **основные** диски — неизменяемые на своих собственных опорах.
   Здесь это диск II (заделка В).
3. Остальные диски — **второстепенные**: они держатся за основные через шарниры.
   Диск I опирается на диск II шарниром Н.
4. Второстепенный диск рисуем этажом выше; шарнир, которым он опирается,
   заменяем шарнирно-неподвижной опорой (две связи), стоящей на нижнем этаже.
5. Каждая нагрузка остаётся на своём диске: F — на диске I; q и m — на диске II.
6. Считаем **сверху вниз**: сначала верхний этаж, затем его реакции в опоре Н
   переносим на нижний этаж с обратным направлением — это давление верхнего этажа.

Этаж 2 — диск I (второстепенный)



Этаж 1 — диск II (основной)

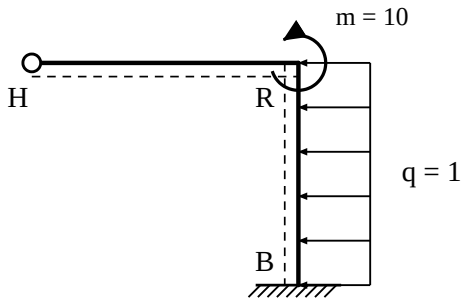


Схема 4 — поэтажная схема. Пунктир — отмеченное волокно стержня (по нему ставится знак M при построении эпюры Q). Силы в кН, моменты в кН·м

Опорные реакции

Этаж 2 — диск I. Неизвестные: R_S (стержень S, принимаем вверх) и две составляющие X_H, Y_H в опоре H. Начинаем с уравнения моментов относительно H — в него входит одна неизвестная:

$\Sigma M_H = 0$: $-R_S \cdot l - F \cdot h = 0$

R_S на плече $l = 6$ м слева от H и F на плече $h = 4$ м ниже H

вращают диск по часовой стрелке: $-6 \cdot R_S - 20 \cdot 4 = 0$

$R_S = -13{,}33$ кН — минус: стержень тянет диск вниз, $R_S = 13{,}33$ кН ↓

$\Sigma X = 0$: $-F + X_H = 0$ → **$X_H = 20$ кН** (→)

$\Sigma Y = 0$: $R_S + Y_H = 0$ → **$Y_H = 13{,}33$ кН** (↑)

Проверка $\Sigma M_C = 0$ (против часовой — плюс):

$R_S = 13{,}33$ ↓ на плече 6 слева от C: +80; $X_H = 20$ → на плече 4 выше C: −80;

Y_H проходит через C: 0. $80 - 80 + 0 = 0$ ✓

Этаж 1 — диск II. На него действуют: давление диска I в H — те же силы в обратную сторону, **20 кН** ← и **13,33 кН** ↓; равномерная нагрузка q = 1 кН/м на стойке R–B (равнодействующая $q \cdot h = 4$ кН влево, посередине стойки, в 2 м от B); момент m = 10 кН·м против часовой стрелки в узле R.

$\Sigma X = 0$: $-20 - q\cdot h + R_{Bx} = 0$ → $-20 - 4 + R_{Bx} = 0$ → **$R_{Bx} = 24$ кН** (→)

$\Sigma Y = 0$: $-13{,}33 + R_{By} = 0$ → **$R_{By} = 13{,}33$ кН** (↑)

$\Sigma M_B = 0$ (против часовой — плюс):

$13{,}33\cdot 6 + 20\cdot 4 + q\cdot h\cdot(h/2) + m + M_B = 0$

$80 + 80 + 8 + 10 + M_B = 0$ → **$M_B = -178$ кН·м**, то есть 178 кН·м по часовой стрелке

Проверка по всей системе — ΣM относительно S (против часовой — плюс): F проходит через S по горизонтали (плечо 0); q: 4·2 = 8; m = 10; R_{By}: 13,33·12 = 160; R_{Bx} на уровне S (плечо 0); $M_B = -178$:

$0 + 8 + 10 + 160 + 0 - 178 = 0$ ✓

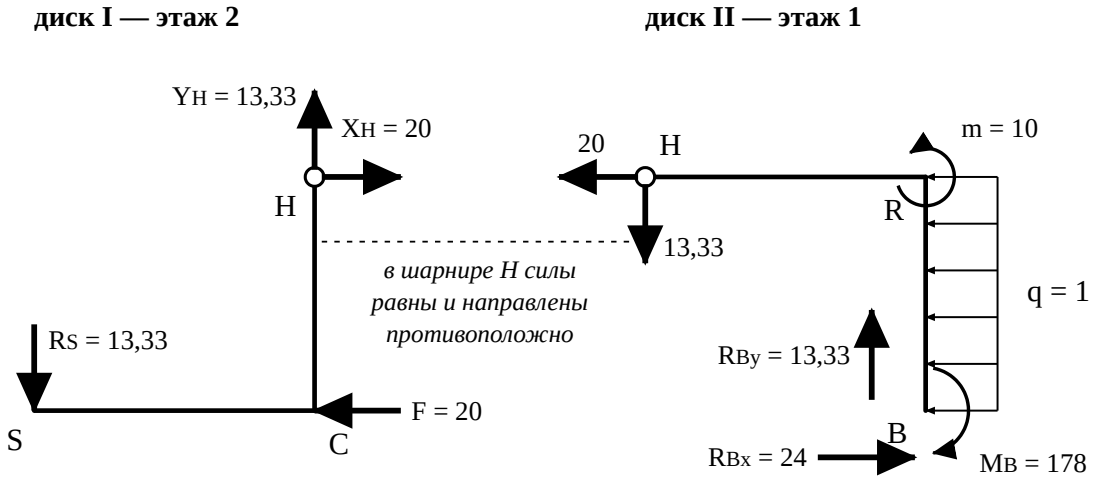


Схема 4 — этажи, разнесённые по шарниру H: найденные реакции в истинном направлении и давление диска I на диск II. Силы в кН, моменты в кН·м

Как давление переходит с этажа на этаж. В шарнире H диски действуют друг на друга. Опора H держит диск I силами $X_H = 20$ кН → и $Y_H = 13{,}33$ кН ↑ — это реакции верхнего этажа. По третьему закону Ньютона диск I давит на диск II силами той же величины, но направленными **в противоположную сторону**: 20 кН ← и 13,33 кН ↓. Их мы и приложили к диску II как нагрузку. Поэтому в одной и той же точке H стрелки на верхнем и нижнем этажах всегда противоположны. Если взять давление в ту же сторону, что и реакцию, нижний этаж получит лишние 2·20 и 2·13,33 кН и равновесие нарушится.

Как строятся эпюры (правила для схем 4 и 5)

Порядок: M → Q → N. Каждая следующая эпюра строится по предыдущей.

M — по характерным сечениям. Характерные сечения — границы участков: опоры, узлы, шарниры, точки приложения сосредоточенных сил и моментов, начало и конец распределённой нагрузки. В каждом таком сечении M равен сумме моментов сил одной (любой, какой удобнее) отсечённой части относительно центра сечения. Ордината откладывается **со стороны растянутого волокна**, знак на эпюре M не ставится. Между сечениями: нет нагрузки — прямая; равномерная q — квадратная парабола, выпуклая в сторону действия q; её ордината в середине участка — это ордината хорды плюс стрелка $ql^2/8$. В шарнире и на свободном незагруженном конце M = 0; в узле, где приложен момент m, эпюра делает скачок на m.

Q — только по эпюре M, без новых уравнений равновесия. На каждом стержне отмечаем одно волокно (на поэтажной схеме — пунктир): у балок и ригелей — нижнее, у стоек — внутреннее (обращённое внутрь рамы). Момент M считаем положительным, если растянуто отмеченное волокно, и отрицательным, если противоположное. Смотрим на стержень так, чтобы отмеченное волокно было снизу: тогда левый конец участка — «лев», правый — «пр». Поперечная сила на концах участка:

$$Q = Q^{o} + (M_{пр} - M_{лев})/l$$

Q^{o} — поперечная сила в простой балке длиной l от нагрузки самого участка. Без нагрузки $Q^{o} = 0$ и Q постоянна по длине. При равномерной q, направленной к отмеченному волокну, $Q^{o} = +ql/2$ у левого конца и $-ql/2$ у правого (при нагрузке в обратную сторону знаки меняются); Q меняется линейно.

Геометрическая проверка: на участке без нагрузки Q — это тангенс угла наклона эпюры M к оси. Если ось стержня до совпадения с линией эпюры M надо повернуть по часовой стрелке (на острый угол) — $Q > 0$, против часовой — $Q < 0$.

N — вырезанием узлов. Вырезаем узел и прикладываем к нему внешние силы, уже найденные поперечные силы и неизвестные продольные. Положительная Q вращает узел по часовой стрелке; положительная N (растяжение) направлена от узла. Два уравнения $\Sigma X = 0$, $\Sigma Y = 0$ дают две неизвестные N — поэтому начинаем с узла, где их не больше двух.

Проверки: M = 0 в шарнирах; момент в заделке равен реактивному; в узле моменты уравновешены (с учётом внешнего m); скачки на эпюре Q равны сосредоточенным силам; уравнения узлов, не использованные для N, выполняются.

Эпюра M

Строим по этажам; на каждом этаже идём от свободного или шарнирного конца, чтобы в сумму попадало меньше сил.

Этаж 2 — диск I

S (шарнирная опора): M = 0

K (3 м от S), слева только R_S = 13,33 ↓:

M = 13,33·3 = **40**, растянуто верхнее волокно

C в балке, слева R_S на плече 6: M = 13,33·6 = **80**, верхнее

C в стойке (сечение над узлом C), сверху только реакции опоры H:

X_H = 20 → на плече h = 4, Y_H идёт по оси стойки (плечо 0):

M = 20·4 = **80**, растянуто левое (наружное) волокно

H (шарнир): M = 0

Узел C: внешнего момента нет — 80 в балке = 80 в стойке ✓

Нагрузки между сечениями нет — на S–C и C–H эпюра прямая.

Этаж 1 — диск II (слева давление диска I: 13,33 ↓ и 20 ← в точке H)

H (шарнир): M = 0

R в ригеле, слева 13,33 ↓ на плече 6 (сила 20 ← идёт по оси ригеля, плеча нет):

M = 13,33·6 = **80**, верхнее волокно

R в стойке (под узлом R), сверху ригель и момент m:

M = 13,33·6 + m = 80 + 10 = **90**, правое (наружное)

середина R–B (2 м ниже R):

M = 13,33·6 + 20·2 + (q·2)·1 + m = 80 + 40 + 2 + 10 = **132**, правое

B (заделка):

M = 13,33·6 + 20·4 + (q·4)·2 + m = 80 + 80 + 8 + 10 = **178** = M_B ✓

Узел R: 80 (ригель) + m = 10 → 90 (стойка) — скачок на величину m ✓

R–B — парабола: хорда в середине (90 + 178)/2 = 134, стрелка $ql^2/8 = 1 \cdot 4^2/8 = 2$,

134 − 2 = 132 ✓; выпуклость — в сторону q, внутрь рамы.

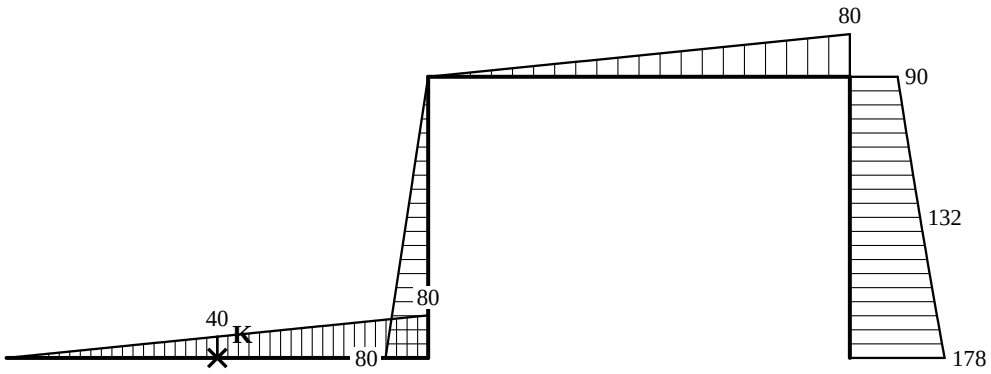


Схема 4 — эпюра M, кН·м

Эпюра Q — по эпюре M

Отмеченные волокна — как на поэтажной схеме: нижнее у S–C и H–R, внутреннее у стоек (правое у C–H, левое у R–B). Все ординаты эпюры M лежат со стороны неотмеченных волокон, поэтому в формулу они входят со знаком «минус». Чтобы отмеченное волокно стойки оказалось снизу, C–H поворачиваем по часовой стрелке («лев» — C, «пр» — H), R–B — против часовой («лев» — R, «пр» — B).

S–K: $Q = (M_K - M_S)/3 = (-40 - 0)/3 = \mathbf{-13{,}33}$

K–C: $Q = (M_C - M_K)/3 = (-80 - (-40))/3 = \mathbf{-13{,}33}$

C–H: $Q = (M_H - M_C)/4 = (0 - (-80))/4 = \mathbf{+20}$

H–R: $Q = (M_R - M_H)/6 = (-80 - 0)/6 = \mathbf{-13{,}33}$

R–B: q направлена к отмеченному (внутреннему) волокну, $Q^0 = \pm q \cdot h/2 = \pm 1 \cdot 4/2 = \pm 2$

$(M_B - M_R)/4 = (-178 - (-90))/4 = -22$

$Q_R = +2 - 22 = \mathbf{-20}$, $Q_B = -2 - 22 = \mathbf{-24}$

Геометрическая проверка, например, для C–H: эпюра M идёт от 80 слева у C к нулю у H; вертикальную ось стойки до совпадения с этой линией надо повернуть по часовой стрелке — Q > 0 ✓. На R–B Q изменилась на q·h = 4 кН (−20 → −24), в ноль не обращается — у эпюры M на стойке нет экстремума ✓.

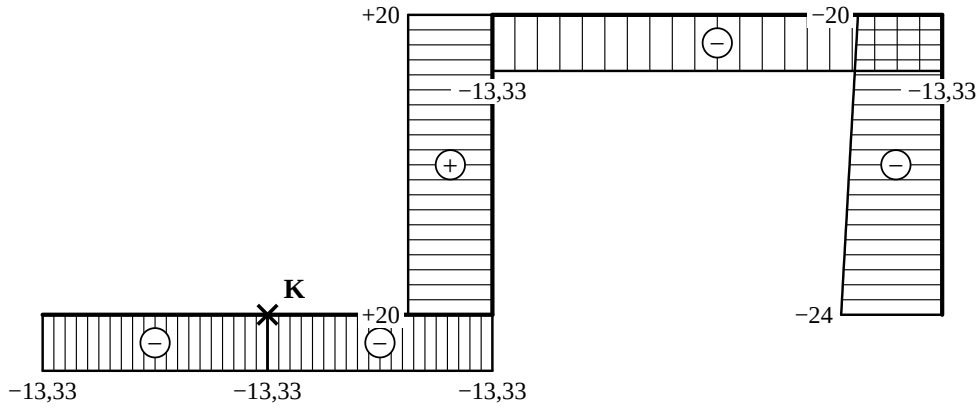


Схема 4 — эпюра Q, кН

Эпюра N — вырезание узлов

Узел S. Реакция 13,33 ↓; от балки S–K (справа от узла) Q = −13,33.

Положительная Q на правом торце была бы направлена вниз; Q < 0 — сила 13,33 вверх.

ΣY: −13,33 + 13,33 = 0 ✓; ΣX: $N_{S–C} = 0$ → $\mathbf{N_{S–C} = 0}$

Узел C. Внешняя F = 20 ←. Балка слева: N = 0, Q = −13,33 → сила 13,33 вниз.

Стойка сверху: Q = +20 → сила 20 вправо; $N_{C–H}$ — вверх, от узла.

ΣX: −20 + 20 = 0 ✓; ΣY: −13,33 + $N_{C–H}$ = 0 → $\mathbf{N_{C–H} = +13{,}33}$ (растяжение)

Узел H. Стойка снизу: N = +13,33 → сила 13,33 вниз; Q = +20 → сила 20 влево.

Ригель справа: Q = −13,33 → сила 13,33 вверх; $N_{H–R}$ — вправо, от узла.

ΣY: −13,33 + 13,33 = 0 ✓; ΣX: −20 + $N_{H–R}$ = 0 → $\mathbf{N_{H–R} = +20}$ (растяжение)

Узел R. Ригель слева: N = +20 → сила 20 влево; Q = −13,33 → сила 13,33 вниз.

Стойка снизу: Q = −20 → сила 20 вправо; $N_{R–B}$ — вниз, от узла.

ΣX: −20 + 20 = 0 ✓; ΣY: −13,33 − $N_{R–B}$ = 0 → $\mathbf{N_{R–B} = −13{,}33}$ (сжатие)

Узел B — проверка. Стойка сверху: N = −13,33 → сила 13,33 вниз; Q = −24 → сила 24 влево.

Реакции 24 → и 13,33 ↑: ΣX: −24 + 24 = 0 ✓; ΣY: −13,33 + 13,33 = 0 ✓

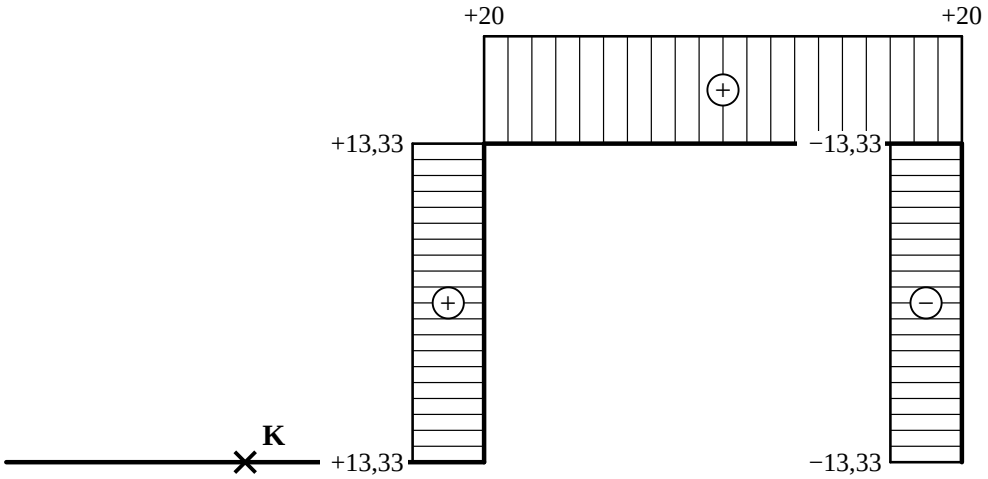


Схема 4 — эпюра N, кН

участок	**N, кН**	**Q, кН**	**M, кН·м**
S–K, балка слева	0	−13,33	0 → 40
K–C, балка справа	0	−13,33	40 → 80
C–H, левая стойка	+13,33	+20	80 → 0
H–R, ригель	+20	−13,33	0 → 80
R–B, правая стойка с q	−13,33	−20 → −24	90 → 132 → 178 (парабола)

Проверки. В шарнире H момент равен нулю с обеих сторон. В заделке M = 178 кН·м — совпало с реакцией M_B. Узел C: 80 = 80; узел R: 80 + 10 = 90. В узлах C, H, R по одному уравнению осталось лишним — все выполнились; в узле B сошлись оба.

СХЕМА 5

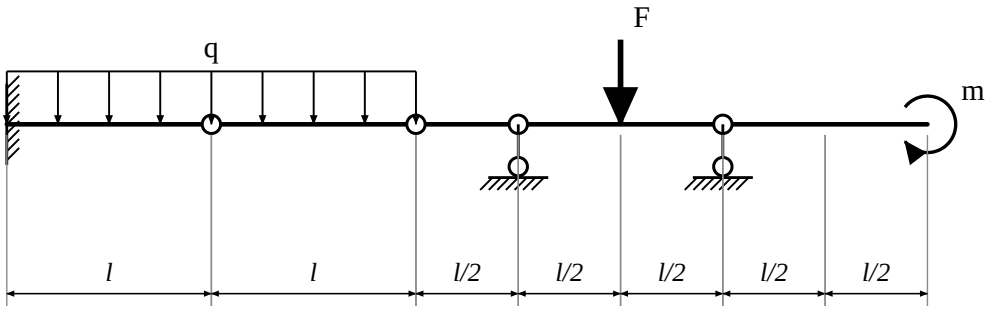


Схема 5

Кинематический анализ

Два шарнира делят балку на три диска. Связей пять: заделка A (три) и два вертикальных стержня B и C:

$$W = 3 \cdot Д - 2 \cdot Ш - C_0 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 - 5 = \mathbf{0}$$

Поэтажная схема

Это многопролётная шарнирная балка — для неё поэтажная схема обязательна. Диск $A–H_1$ защемлён в A — **основной**. Диск $H_2–E$ стоит на двух стержнях B и C; при вертикальной нагрузке он воспринимает её сам — тоже **основной**. Средний диск $H_1–H_2$ своих опор не имеет и лежит шарнирами на концах основных — он **второстепенный**, второй этаж. Шарниры H_1 и H_2 на поэтажной схеме становятся опорами балки $H_1–H_2$, стоящими на концах балок $A–H_1$ и $H_2–E$.

Горизонтально диск $H_2–E$ закреплён только через шарниры H_2, H_1 и заделку A. Горизонтальных нагрузок в схеме нет ($R_{Ax} = 0$), поэтому, как принято для многопролётных балок, на поэтажной схеме он показан балкой на двух опорах.

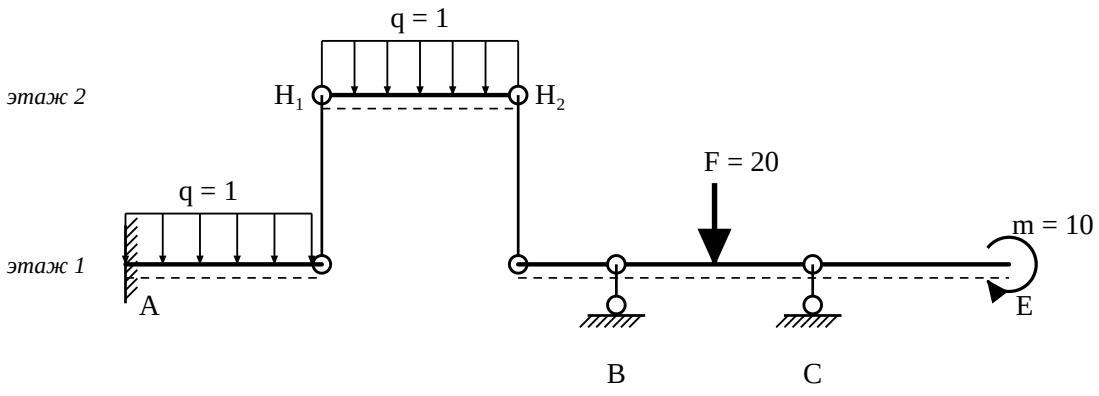


Схема 5 — поэтажная схема. Пунктир — отмеченное (нижнее) волокно. Силы в кН, моменты в кН·м

Опорные реакции — сверху вниз

Этаж 2 — балка H_1–H_2 (простая балка пролётом l = 6 м под q = 1):

$V_{H1} = V_{H2} = q \cdot l/2 = 1 \cdot 6/2 =$ **3 кН** (↑ на балку H_1–H_2)

на нижний этаж эти силы передаются вниз: по 3 кН ↓ на концы H_1 и H_2

Этаж 1 — консоль A–H_1 (своя q = 1 на 6 м и 3 кН ↓ на конце H_1):

$\Sigma Y = 0$: $R_{Ay} - q \cdot l - 3 = 0 \quad \rightarrow \quad R_{Ay} = 6 + 3 =$ **9 кН** (↑)

$\Sigma M_A = 0$: $M_A - q \cdot l \cdot (l/2) - 3 \cdot l = 0 \quad \rightarrow \quad M_A = 18 + 18 =$ **36 кН·м** (против часовой)

$\Sigma X = 0$: $\mathbf{R_{Ax} = 0}$ — горизонтальных сил нет

Этаж 1 — балка H_2–E (3 кН ↓ в H_2, F = 20 ↓ в середине пролёта B–C, m = 10 по часовой в E):

$\Sigma M_C = 0$: $-6 \cdot R_B + 3 \cdot 9 + 20 \cdot 3 - 10 = 0 \quad \rightarrow \quad R_B = 77/6 =$ **12,83 кН** (↑)

$\Sigma M_B = 0$: $6 \cdot R_C + 3 \cdot 3 - 20 \cdot 3 - 10 = 0 \quad \rightarrow \quad R_C = 61/6 =$ **10,17 кН** (↑)

проверка ΣY: $12{,}83 + 10{,}17 - 3 - 20 = 0$ ✓

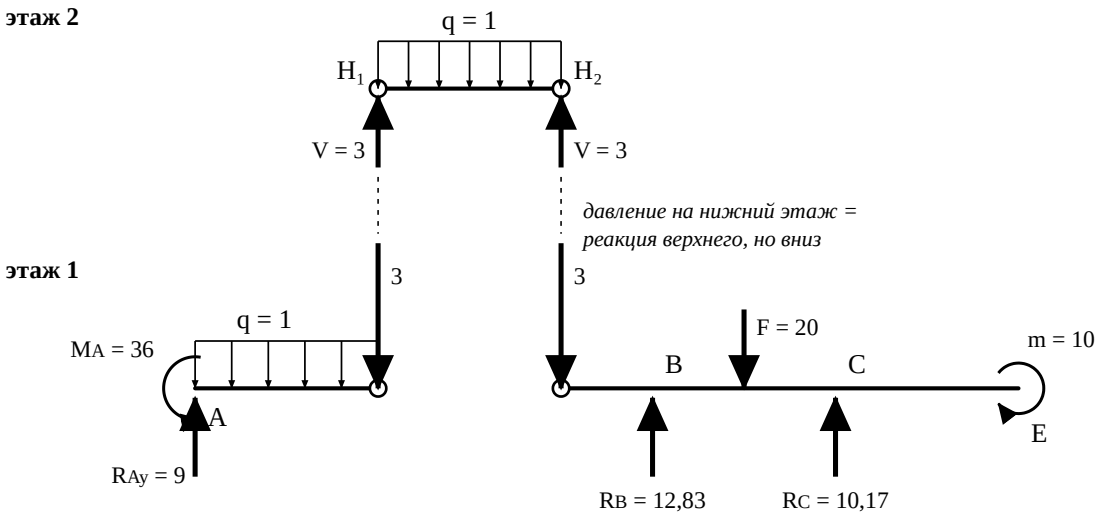


Схема 5 — этажи разнесены: реакции верхней балки H_1–H_2 и её давление на нижние балки, опоры заменены найденными реакциями. Силы в кН, моменты в кН·м

Почему обе реакции верхней балки направлены вверх, а давления на нижние балки — вниз. Балка H_1–H_2 лежит на двух опорах и нагружена q вниз. Чтобы её удержать, обе опоры должны толкать её вверх: $V_{H1} = V_{H2} = 3$ кН ↑. У простой балки под нагрузкой, направленной вниз, обе опорные реакции направлены вверх — это не ошибка. Противоположными должны быть силы **в каждой отдельной точке опирания**: в H_1 верхняя балка получает 3 кН ↑, а консоль A–H_1 — 3 кН ↓; в H_2 балка H_1–H_2 получает 3 кН ↑, а балка H_2–E — 3 кН ↓. На рисунке эти пары соединены пунктиром. Правило общее: давление вышележащей балки на нижележащую равно её опорной реакции и направлено в обратную сторону.

Эпюра M

Отмеченное волокно у всех участков — нижнее. Строим по этажам.

Этаж 2 — H_1–H_2: на концах шарниры, M = 0; посередине

M = V·3 − q·3·1,5 = 9 − 4,5 = **4,5** = ql²/8, растянуто нижнее волокно; парабола

Этаж 1 — A–H_1 (считаем справа, от свободного конца H_1):

H_1: M = 0

середина (3 м от H_1): M = 3·3 + (q·3)·1,5 = 9 + 4,5 = **13,5**, растянуто верхнее

A: M = 3·6 + (q·6)·3 = 18 + 18 = **36** = M_A ✓, верхнее

парабола: хорда в середине 36/2 = 18, стрелка ql²/8 = 4,5 → 18 − 4,5 = 13,5 ✓

Этаж 1 — H_2–E:

H_2 (шарнир): M = 0

B, слева 3 ↓ на плече 3: M = 3·3 = **9**, растянуто верхнее

F, справа R_C на плече 3 и m: M = 10,17·3 − 10 = 30,5 − 10 = **20,5**, растянуто нижнее

(проверка слева: −3·6 + 12,83·3 = −18 + 38,5 = 20,5 ✓)

C, справа только m: M = **10**, растянуто верхнее

C–E, консоль с моментом на конце: M = 10 = const

На участке B–F эпюра переходит через ось: M = 0 в 9/(9 + 20,5)·3 = 0,92 м от B.

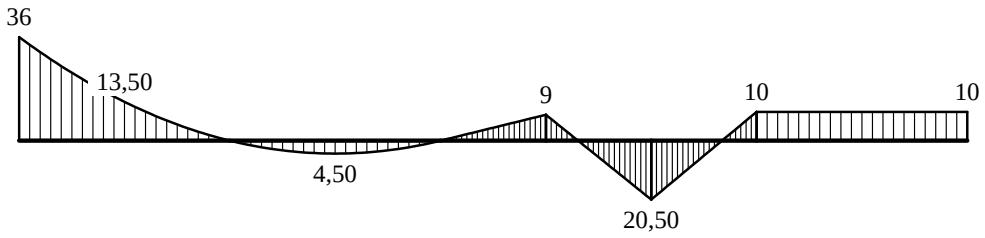


Схема 5 — эпюра M, кН·м

Эпюра Q — по эпюре M

Отмеченное волокно нижнее, «лев» и «пр» — как на чертеже. Моменты с растянутым верхним волокном берём со знаком «минус».

A–H_1: q = 1 к отмеченному волокну, Q^0 = ±q·l/2 = ±3; (0 − (−36))/6 = +6

Q_A = +3 + 6 = **+9**, Q_{H1} = −3 + 6 = **+3**

H_1–H_2: Q^0 = ±3; (0 − 0)/6 = 0 → Q_{H1} = **+3**, Q_{H2} = **−3**; Q = 0 посередине — там экстремум M

H_2–B: (−9 − 0)/3 = **−3**

B–F: (20,5 − (−9))/3 = 29,5/3 = **+9,83**

F–C: (−10 − 20,5)/3 = −30,5/3 = **−10,17**

C–E: (−10 − (−10))/6 = **0**

Проверка скачками: в A Q = 9 = R_{Ay}; под B −3 → +9,83, скачок 12,83 = R_B; под F +9,83 → −10,17, скачок 20 = F; под C −10,17 → 0, скачок 10,17 = R_C. В шарнирах H_1 и H_2 скачков нет — сосредоточенных сил там нет. Момент m на эпюру Q не влияет ✓.

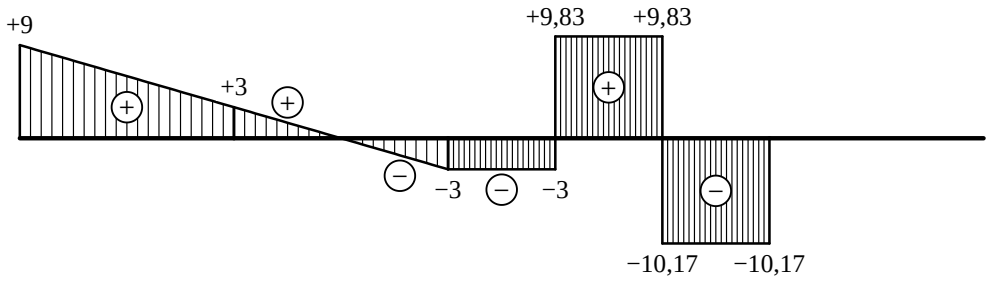


Схема 5 — эпюра Q, кН

Эпюра N

Вырезаем узлы: ни в одном нет горизонтальных сил — все нагрузки и реакции вертикальны, $R_{Ax} = 0$. Уравнение $\Sigma X = 0$ каждого узла даёт N = 0, начиная с заделки A и далее по всем участкам: **N = 0 на всей балке**.

участок	длина, м	Q, кН	M, кН·м
A–H_1 (с q)	6	+9 → +3	36 → 13,50 → 0 (парабола)
H_1–H_2 (с q)	6	+3 → −3	0 → 0, в середине 4,50
H_2–B	3	−3	0 → 9
B–F	3	+9,83	9 (верх) → 20,50 (низ)
F–C	3	−10,17	20,50 (низ) → 10 (верх)
C–E, консоль	6	0	10 = const

Проверки. В обоих шарнирах момент равен нулю. В заделке M = 36 кН·м — совпало с реакцией. На свободном конце момент равен приложенному m = 10 кН·м. В середине пролёта H_1–H_2 Q меняет знак, и там у эпюры M экстремум 4,50 кН·м = $ql^2/8$. Скачки эпюры Q равны сосредоточенным силам.

СВОДКА РЕАКЦИЙ

Опорные реакции всех пяти схем

схема	реакции
1	R_{Ax} = 4 кН (вправо); R_{Ay} = 20 кН (вниз); M_A = 242 кН·м (по часовой)
2	R_1 = 6 кН; R_2 = −3 кН; R_3 = −17 кН
3	R_{1v} = −25,33 кН; R_{1h} = 20 кН; R_{2v} = 31,33 кН; R_{2h} = −40 кН
4	R_S = −13,33 кН; R_{Bx} = 24 кН; R_{By} = 13,33 кН; M_B = 178 кН·м (по часовой)
5	R_{Ax} = 0; R_{Ay} = 9 кН; M_A = 36 кН·м (против часовой); R_B = 12,83 кН; R_C = 10,17 кН

Реакции и ординаты эпюр посчитаны программой в точной арифметике; каждое сечение проверено по левой и по правой отсечённой части, условия в шарнирах и на свободных концах выполняются точно.